المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
Ecole Nationale Polytechnique

REPUBLIC ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'enseignement supérieure et de la recherche scientifique

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
Ecole Nationale Polytechnique

Ecole National polytechnique

Département de génie Electrotechnique

2éme année Electrotechnique

Année universitaire 2024 / 2025

Rapport de TP

Analyse des réseaux électriques

Academic project
Personal names omitted from this public copy.

Sommaire

1. Introduction: 3
2. Modélisation de la ligne de transmission: 3
3. Modélisation des transformateurs: 4
4. La matrice d'admittance: 4
5. La matrice d'impédance: 5
6. L'écoulement de puissance: 5
   6.1. Gauss Seidel : 5
   6.2. Newton Raphson : 6
   6.3. Fast decoupled load flow : 6
7. Résultats trouvés: 7
   7.1. Gauss Seidel 7
   7.2. Newton Raphson : 7
   7.3. Fast decoupled load flow : 7
   7.4. Comparaison : 8
   7.5. Application au système 14 bus : 8
8. Stabilité transitoire: 8
   8.1. Application au systèm6bus : 10
   8.2. Application au systèm10bus : 13
9. Conclusion Générale: 15

1. Introduction:

Dans un réseau électrique, il est essentiel de comprendre comment la puissance circule entre les différentes parties du système et comment le réseau réagit face aux perturbations. Ce TP a pour but de nous familiariser avec les outils de base pour analyser et simuler le comportement d'un réseau électrique.

Dans un premier temps, on va construire la **matrice Ybus** (admittance) et la **matrice Zbus** (impédance) à partir des données du réseau. Ces matrices permettent de représenter les relations entre les tensions et les courants dans les différents nœuds du réseau.

Ensuite, on s'intéressera à l'**écoulement de puissance** (load flow), c'est-à-dire au calcul des tensions, puissances actives et réactives dans le réseau en régime permanent. Pour cela, plusieurs méthodes numériques seront utilisées :

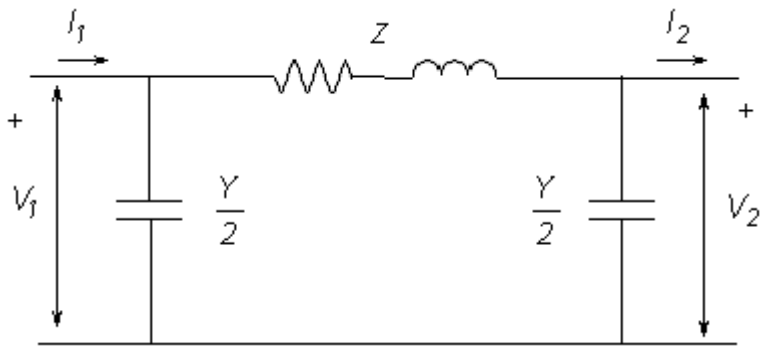
- **Gauss-Seidel** : une méthode simple mais lente,
- **Newton-Raphson** : plus rapide et plus précise, surtout pour les grands réseaux,
- **Fast Decoupled Load Flow (FDLF)** : une version simplifiée et rapide de Newton-Raphson.

Enfin, on abordera la **stabilité transitoire**, qui étudie le comportement du système après une perturbation soudaine (comme un court-circuit ou la perte d'une ligne). Cela permet de savoir si le système reste stable ou non.

Ce TP permet donc de mieux comprendre le fonctionnement d'un réseau électrique, de sa modélisation jusqu'à l'analyse de son comportement dynamique.

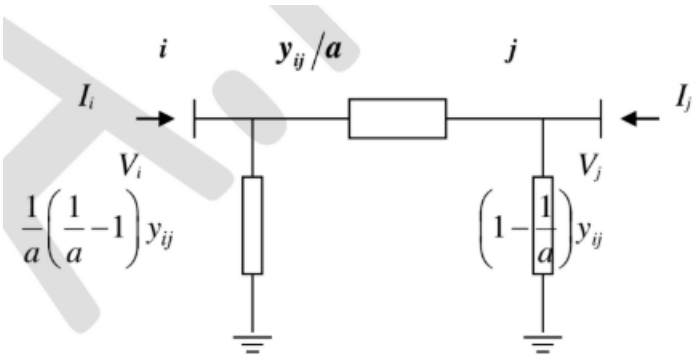
2. Modélisation de la ligne de transmission:

La **modélisation en π (pi)** d'une ligne de transmission est une méthode courante en analyse des réseaux électriques pour représenter le comportement d'une ligne en régime permanent sinusoïdal. Ce modèle est particulièrement adapté aux lignes de longueur moyenne (entre 80 km et 250 km). Il consiste à représenter la ligne par une impédance série Z=R+jX modélant les pertes ohmiques et les effets inductifs, et deux admittances shunt jB/2 placées à chaque extrémité de la ligne pour représenter les effets capacitifs entre la ligne et la terre. Lors de la construction de la matrice d'admittance Ybus, cette modélisation implique l'ajout de l'admittance série Y=1/ZY sur les diagonales des deux nœuds extrêmes, l'ajout des admittances shunt jB/2 à chaque nœud, et la mise en place de l'admittance mutuelle − entre les deux nœuds hors diagonale. Ce modèle permet ainsi une bonne approximation du comportement des lignes dans les études de charge (load flow) tout en restant simple à intégrer dans les outils de simulation.



3. Modélisation des transformateurs:

La modélisation des transformateurs en régime permanent est essentielle pour intégrer correctement ces éléments dans l'analyse des réseaux électriques, notamment lors du calcul de la matrice Ybus. Un transformateur peut être représenté par une impédance série équivalente Z=R+jXZ tenant compte des pertes et de la réactance de fuite. Lorsqu'il existe un rapport de transformation a= $N1/N2$ (rapport de tension entre les enroulements), ses effets sont pris en compte en modifiant l'impédance vue du secondaire par un facteur a^2. En plus, dans les réseaux triphasés équilibrés, les transformateurs sont souvent modélisés par un simple piège à impédance entre deux nœuds, ou par une admittance série Y=1/Z dans la matrice Ybus. Si le transformateur est à prise réglable (tap changer), un facteur de position de prise (tap ratio) test introduit, ce qui modifie à la fois la magnitude et la phase de la tension. Ce rapport affecte non seulement la valeur de l'impédance vue par le réseau, mais aussi la manière dont elle est répartie dans Ybus. En résumé, la modélisation des transformateurs permet d'adapter avec précision les relations de tension entre différentes zones du réseau, et d'influencer le profil de tension global du système.



4. La matrice d'admittance:

Lorsqu'on modélise un réseau électrique pour construire la matrice Ybus, il est important de tenir compte de la nature des éléments connectés entre les nœuds. Dans le cas d'une ligne de transmission modélisée en π, on considère à la fois l'effet de l'impédance série et celui des capacités réparties, représentées par des admittances shunt placées aux deux extrémités de la ligne. Ainsi, chaque ligne contribue à renforcer les éléments diagonaux de la matrice Ybus, tout en introduisant une liaison négative entre les deux nœuds qu'elle relie. Par ailleurs, lorsque des charges capacitives ou des équipements comme des compensateurs statiques sont ajoutés au réseau sous forme de shunts, ils sont modélisés comme des admittances directement connectées à un seul nœud. Leur effet se traduit uniquement par une augmentation de l'élément diagonal correspondant dans la matrice Ybus. En résumé, chaque composant du réseau, qu'il s'agisse de lignes en π ou d'admittances shunt indépendantes, vient modifier la matrice Ybus en renforçant les connexions internes du nœud ou en créant des liens entre plusieurs nœuds, ce qui permet de représenter fidèlement la structure du réseau pour l'analyse de puissance.

$$Y_{ii} = \sum_{j=1}^{n} y_{ij} + \frac{y'_{ij}}{2} + y_i^{shnt}$$

$$Y_{ij} = -y_{ij}$$

5. La matrice d'impédance:

La matrice d'impédance nodale, appelée **Zbus**, est l'inverse de la matrice d'admittance Ybus et joue un rôle fondamental dans certaines analyses des réseaux électriques, notamment pour le calcul de courants de court-circuit ou pour les méthodes d'analyse nodale en régime de perturbation. Contrairement à Ybus, qui est souvent construite directement à partir des éléments du réseau (lignes, transformateurs, shunts), la construction de Zbus est généralement effectuée de manière progressive à l'aide d'algorithmes d'insertion de branches et de liens, car l'inversion directe de Ybus peut être numériquement coûteuse et moins intuitive. Lorsqu'un nouvel élément est ajouté au réseau, comme une branche entre deux nœuds ou une impédance à la terre, Zbus est mis à jour en appliquant des règles spécifiques qui tiennent compte de la position et de la nature de l'élément. Par exemple, l'ajout d'une branche entre un nœud existant et un nouveau nœud agrandit la matrice Zbus avec des termes calculés à partir de l'impédance de la branche et des valeurs existantes dans la matrice. Cette méthode incrémentale permet une grande souplesse dans la modélisation de réseaux complexes. En résumé, la matrice Zbus reflète la manière dont les tensions aux nœuds sont affectées par les injections de courant, et sa mise à jour dépend de la topologie du réseau et des paramètres des éléments ajoutés.

6. L'écoulement de puissance:

L'étude de l'écoulement de puissance, ou **load flow**, est une étape fondamentale dans l'analyse des réseaux électriques. Elle permet de déterminer les tensions aux différents nœuds, ainsi que les puissances actives et réactives échangées dans les lignes, en fonction de la production et de la charge présentes dans le réseau. Cette analyse repose sur la résolution d'un système non linéaire d'équations issu des lois de Kirchhoff, et nécessite la connaissance de la structure du réseau (via la matrice Ybus), des puissances injectées ou consommées, et des types de bus (PV, PQ, ou Slack). Plusieurs méthodes numériques sont utilisées pour résoudre ce système, parmi lesquelles la méthode de **Gauss-Seidel**, simple mais lente, la méthode de **Newton-Raphson**, plus robuste et rapide, et la méthode **Fast Decoupled Load Flow**, qui accélère le calcul en exploitant les propriétés physiques du réseau. L'écoulement de puissance fournit une vision instantanée du comportement du système électrique, et constitue la base pour évaluer la sécurité, la stabilité, et les performances globales du réseau, ainsi que pour prendre des décisions d'exploitation ou de renforcement.

6.1. Gauss Seidel :

La méthode de **Gauss-Seidel** est une technique itérative utilisée pour résoudre le problème d'écoulement de puissance dans les réseaux électriques. Elle repose sur une mise à jour successive des tensions nodales en utilisant les valeurs les plus récentes disponibles à chaque itération. Après avoir initialisé les tensions aux nœuds (généralement à $1\angle 0°$ pour les bus PQ),

l'algorithme parcourt chaque nœud et met à jour sa tension en fonction des injections de puissance spécifiées et des tensions des autres nœuds. La méthode continue jusqu'à ce que la différence entre deux itérations successives devienne inférieure à un seuil de tolérance. Bien que relativement simple à programmer et compréhensible sur le plan mathématique, la méthode de Gauss-Seidel présente certains inconvénients : elle converge lentement, surtout pour les grands réseaux ou ceux mal conditionnés, et peut ne pas converger du tout dans certains cas. Elle est néanmoins utile pour des systèmes de petite taille ou à des fins pédagogiques, car elle permet de comprendre les bases de l'algorithme d'écoulement de puissance et la façon dont les tensions s'ajustent progressivement dans un réseau. La relation principale est :

$$V_i^{k+1} = \frac{1}{Y_{ii}}\left(\frac{P_i^k - jQ_i^k}{V_i^{k*}} - \sum_{j=1}^{i-1} Y_{ij}V_j^{k+1} - \sum_{l=i+1}^{n} Y_{il}V_l^{k+1}\right)$$

6.2. Newton Raphson :

La méthode de Newton-Raphson est une technique numérique puissante et largement utilisée pour résoudre le problème d'écoulement de puissance dans les réseaux électriques. Elle repose sur l'approximation d'un système non linéaire d'équations par un système linéaire local obtenu par développement en série de Taylor, ce qui permet une convergence rapide et fiable, même pour les grands réseaux. Le principe consiste à exprimer les équations d'écoulement de puissance sous forme non linéaire (relation entre les puissances actives/réactives et les tensions), puis à linéariser ce système autour d'un point initial estimé à l'aide de la matrice Jacobienne, qui contient les dérivées partielles des puissances par rapport aux modules et angles des tensions. À chaque itération, on calcule le résidu (la différence entre les puissances spécifiées et calculées), puis on résout un système linéaire pour obtenir les corrections à apporter aux tensions. Ces corrections sont ensuite appliquées, et le processus est répété jusqu'à ce que les résidus deviennent suffisamment petits. Grâce à sa rapidité de convergence quadratique et sa robustesse, la méthode de Newton-Raphson est devenue la référence dans les logiciels d'analyse des réseaux électriques, malgré sa complexité de mise en œuvre et le coût de calcul de la Jacobienne à chaque itération.

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\Delta P} \\ \boldsymbol{\Delta Q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{J_1} & \boldsymbol{J_2} \\ \boldsymbol{J_3} & \boldsymbol{J_4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Delta \delta} \\ \boldsymbol{\Delta |V|} \end{bmatrix}$$

6.3. Fast decoupled load flow :

La méthode **Fast Decoupled Load Flow (FDLF)** est une variante simplifiée de la méthode de Newton-Raphson, spécialement conçue pour les réseaux électriques, afin d'accélérer les calculs tout en conservant une bonne précision. Elle repose sur un découplage **des équations de puissance active (P) et réactive (Q)**, en supposant que la puissance active dépend principalement des angles de tension, et que la puissance réactive dépend surtout des modules de tension. Cette hypothèse, généralement valable dans les réseaux à haute tension où les résistances sont négligeables devant les réactances, permet de séparer le système d'équations en deux sous-systèmes linéaires plus simples. De plus, les matrices utilisées dans cette méthode (approximations de la Jacobienne) sont **constantes** et construites uniquement à partir des parties imaginaires de Ybus, ce qui évite de les recalculer à chaque itération. Ainsi, la FDLF réduit considérablement le temps de calcul et la consommation mémoire, ce qui la rend très efficace

pour l'analyse de réseaux de grande taille. Bien qu'elle soit légèrement moins précise que Newton-Raphson dans certains cas particuliers (notamment si les hypothèses de découplage sont moins valides), elle est largement utilisée dans la pratique pour sa rapidité, sa robustesse et sa facilité d'implémentation dans les logiciels d'analyse de charge.

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\Delta P} \\ \boldsymbol{\Delta Q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{H} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \boldsymbol{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Delta \delta} \\ \boldsymbol{\Delta |V|/V} \end{bmatrix}$$

7. Résultats trouvés:

7.1. Gauss Seidel :

Elle offre une **précision acceptable** pour les petits et moyens systèmes, mais devient moins fiable lorsque le réseau est fortement chargé ou comporte des configurations complexes. Son principal avantage réside dans sa **simplicité de mise en œuvre** et son **temps de calcul relativement court** pour des systèmes de petite taille. Toutefois, cette méthode souffre d'une **convergence lente**, ce qui peut allonger considérablement le temps de simulation pour des systèmes plus grands. En termes d'**adaptabilité**, Gauss-Seidel est bien adaptée aux réseaux simples et bien conditionnés, mais elle montre rapidement ses limites face à des systèmes de grande envergure ou mal conditionnés, où la convergence n'est pas toujours garantie. Ainsi, bien qu'elle soit utile pour des analyses rapides sur de petits réseaux, elle est souvent remplacée par des méthodes plus robustes dans les études à grande échelle.

7.2. Newton Raphson :

En raison de sa **rapidité de convergence** et de sa **grande précision**, même dans les systèmes complexes et fortement chargés. Contrairement à Gauss-Seidel, elle utilise une approche basée sur le développement en série de Taylor, ce qui lui permet de converger en très peu d'itérations, généralement indépendamment de la taille du système. En termes de **temps de calcul**, bien que chaque itération soit plus coûteuse en raison du calcul et de l'inversion de la matrice jacobienne, le nombre réduit d'itérations compense largement ce coût, surtout pour les grands réseaux. La méthode est également très **adaptable**, car elle reste efficace et fiable même pour des systèmes de grande taille, déséquilibrés ou fortement sollicités. En résumé, Newton-Raphson est une méthode puissante, précise et adaptée aux systèmes modernes d'analyse de puissance, bien qu'elle demande davantage de ressources informatiques et une implémentation plus complexe.

7.3. Fast decoupled load flow :

Une variante simplifiée de la méthode de Newton-Raphson, spécialement conçue pour résoudre efficacement les problèmes d'écoulement de puissance dans les réseaux électriques de grande taille. Elle repose sur l'**hypothèse de découplage** entre les puissances actives et réactives, ce qui permet de **réduire considérablement le temps de calcul** en évitant le recalcul et l'inversion fréquente de la matrice jacobienne. Bien que cette simplification entraîne une **légère perte de précision** par rapport à Newton-Raphson, elle reste **suffisante dans la majorité des cas pratiques**, surtout lorsque les variations d'angles et de tensions sont modérées. La méthode FDLF est particulièrement **adaptée aux systèmes de grande dimension**, car elle nécessite peu

de mémoire et converge rapidement grâce à l'utilisation de matrices constantes et creuses. Elle est donc largement utilisée dans les logiciels d'analyse de réseau pour sa combinaison efficace de **vitesse**, de **robustesse** et de **précision acceptable**, à condition que les hypothèses de découplage soient raisonnablement valides pour le système étudié.

7.4. Comparaison :

Critère	Gauss-Seidel	Newton-Raphson	Fast Decoupled Load Flow (FDLF)
Précision	Moyenne	Très élevée	Élevée (légèrement inférieure à Newton-Raphson)
Convergence	Lente, dépend de la condition du système	Rapide (quadratique)	Rapide (linéaire, mais très efficace)
Temps de calcul	Faible pour petits systèmes, élevé sinon	Plus élevé par itération, mais peu d'itérations	Très faible grâce à la simplification des matrices
Adaptabilité (taille)	Bonne pour petits réseaux	Excellente pour toutes tailles	Très bonne pour grands réseaux
Robustesse	Faible pour réseaux mal conditionnés	Très robuste	Robuste si les hypothèses de découplage sont valides
Complexité d'implémentation	Faible	Moyenne à élevée	Moyenne
Utilisation typique	Cas simples	Études précises sur tous types de réseaux	Études rapides sur grands systèmes équilibrés

7.5. Application au système 14 bus :

Critère	Gauss-Seidel	Newton-Raphson	Fast Decoupled Load Flow (FDLF)
Résultats	259.000 | 73.500 | 272.316 | 76.41	259.000 | 73.500 | 272.316 | 73.8	259.000 | 73.500 272.394 | 80.761
Nombre d'itérations	23	4	19
Temps de calcul	0.032996 secondes.	0.111561 secondes	0.248160 secondes

8. Stabilité transitoire:

La stabilité transitoire d'un réseau électrique fait référence à sa capacité à maintenir le synchronisme entre les générateurs suite à une perturbation importante, comme un court-circuit ou une perte soudaine de charge ou de production. Elle se manifeste sur une période de quelques secondes et implique des variations significatives des angles rotorique des machines

synchrones. L'analyse de cette stabilité repose sur une modélisation dynamique du système, dans laquelle les générateurs, charges et lignes sont représentés de manière simplifiée mais adéquate pour refléter les comportements dominants pendant la phase transitoire.

La modélisation des générateurs synchrones suppose une vitesse rotorique quasi constante autour de la vitesse synchrone, des pertes mécaniques négligées, et une puissance mécanique considérée constante à court terme. Ces générateurs sont souvent représentés par une source de tension interne derrière une réactance transitoire. Le comportement dynamique du rotor est décrit par l'équation du mouvement, aussi appelée équation du « swing », qui met en relation l'accélération de l'angle rotorique avec la différence entre la puissance mécanique et la puissance électrique :

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{w_s}{2H}(P_m - P_e)$$

où

δ : est l'angle rotorique,

H :la constante d'inertie de la machine, et

ω_s : la vitesse synchrone.

Les équations électriques prennent en compte les tensions internes des machines, les courants d'armature et les réactances selon les axes direct (d) et en quadrature (q). En négligeant certains effets comme la saturation ou les pertes d'hystérésis, on obtient des modèles suffisamment précis pour simuler la réponse électrique pendant les premières secondes suivant une perturbation. Les charges peuvent quant à elles être modélisées sous forme de puissances constantes, de courants à facteur de puissance fixe, ou encore par des admittances statiques.

La stabilité du système est aussi influencée par les systèmes de régulation de vitesse et de tension. Ces systèmes, modélisés par des équations différentielles, permettent de simuler l'effet des turbines, des excitatrices et des stabilisateurs de puissance (PSS). Ils jouent un rôle important dans le maintien ou le rétablissement du synchronisme après un défaut.

L'un des outils fondamentaux pour l'analyse de la stabilité transitoire est le critère d'égalité des aires. Ce critère repose sur une approche énergétique : après une perturbation, si l'énergie cinétique accumulée par le rotor (zone d'accélération) peut être entièrement restituée (zone de décélération), alors la machine peut retrouver son synchronisme. Ce concept est souvent illustré par un système mono-machine à nœud infini (SMIB), où la courbe puissance-angle

P(δ)) permet de visualiser les différentes phases de la réponse dynamique.

Deux types d'instabilités peuvent se produire : l'instabilité de première oscillation, qui se produit immédiatement après la perturbation et empêche le système de retrouver son équilibre, et l'instabilité de multi-oscillations, qui résulte de l'amplification de plusieurs modes lents d'oscillation après la première réponse. La compréhension de ces phénomènes permet de concevoir des systèmes de protection et de contrôle capables d'améliorer la robustesse du réseau.

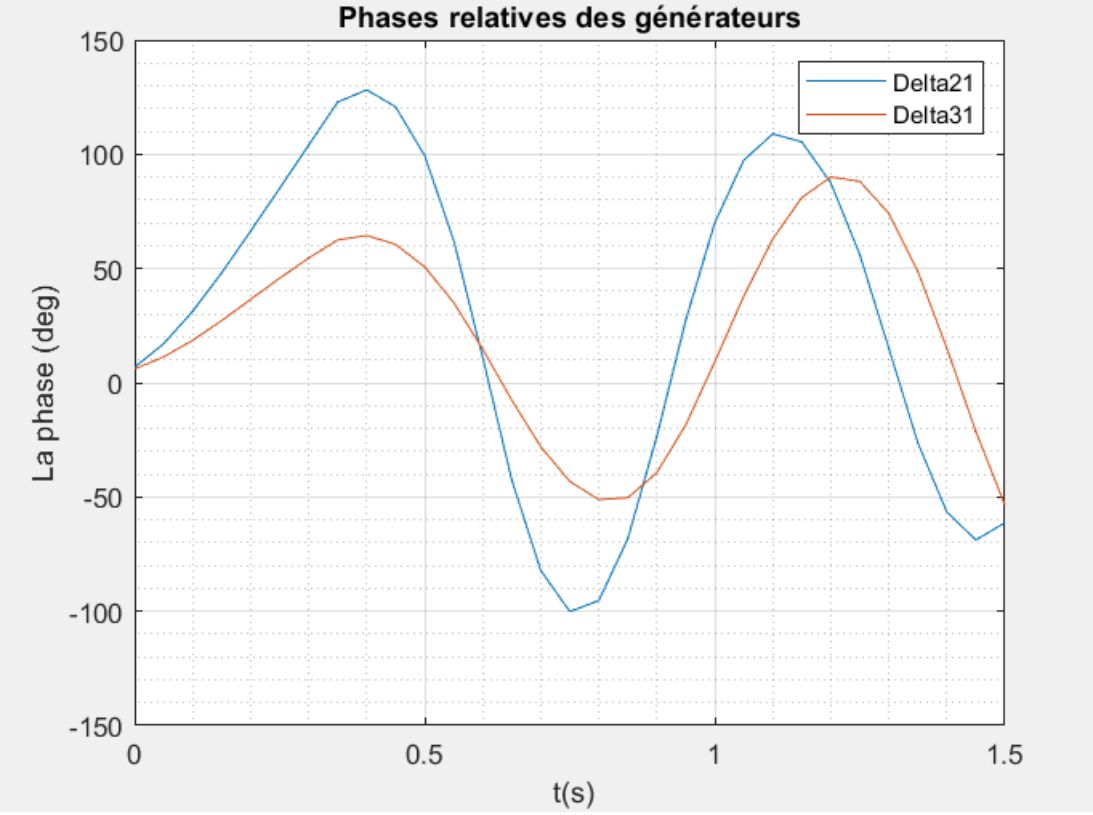
En résumé, l'étude de la stabilité transitoire est essentielle pour garantir la sécurité et la fiabilité des systèmes électriques. Elle s'appuie sur des modèles dynamiques, des équations différentielles non linéaires, et des outils d'analyse graphique comme le critère d'égalité des aires. Elle met en évidence le rôle clé des caractéristiques dynamiques des machines et des dispositifs de contrôle dans le maintien du synchronisme après une perturbation majeure.

8.1. Application au systèm6bus :

Un court-circuit apparait sur la ligne 5-6 près du nœud 6, et est éliminé en ouvrant les deux extrémités de la ligne 5-6 (par le biais des disjoncteurs). Prendre $\Delta t = 0.05s$ et $Tmax = 1.5s$

Cas 1 : Le défaut est éliminé à Tcr = 0.4 s

Les résultats trouvés sont : la fréquence utilisée est de f=60 Hz



Commentaire :

Le graphe montre l'évolution des phases relatives des générateurs dans le temps après une perturbation, en particulier les écarts de phase entre le générateur de référence (G1) et les autres (G2 et G3), notés ici Delta21 et Delta31.

Analyse de la stabilité :

On observe que les écarts de phase oscillent fortement, mais restent bornés dans le temps (entre environ ±130° pour Delta21, et ±80° pour Delta31).

Ces oscillations n'augmentent pas de manière divergente, ce qui signifie que le système reste globalement cohérent : il n'y a pas de perte de synchronisme entre les générateurs.

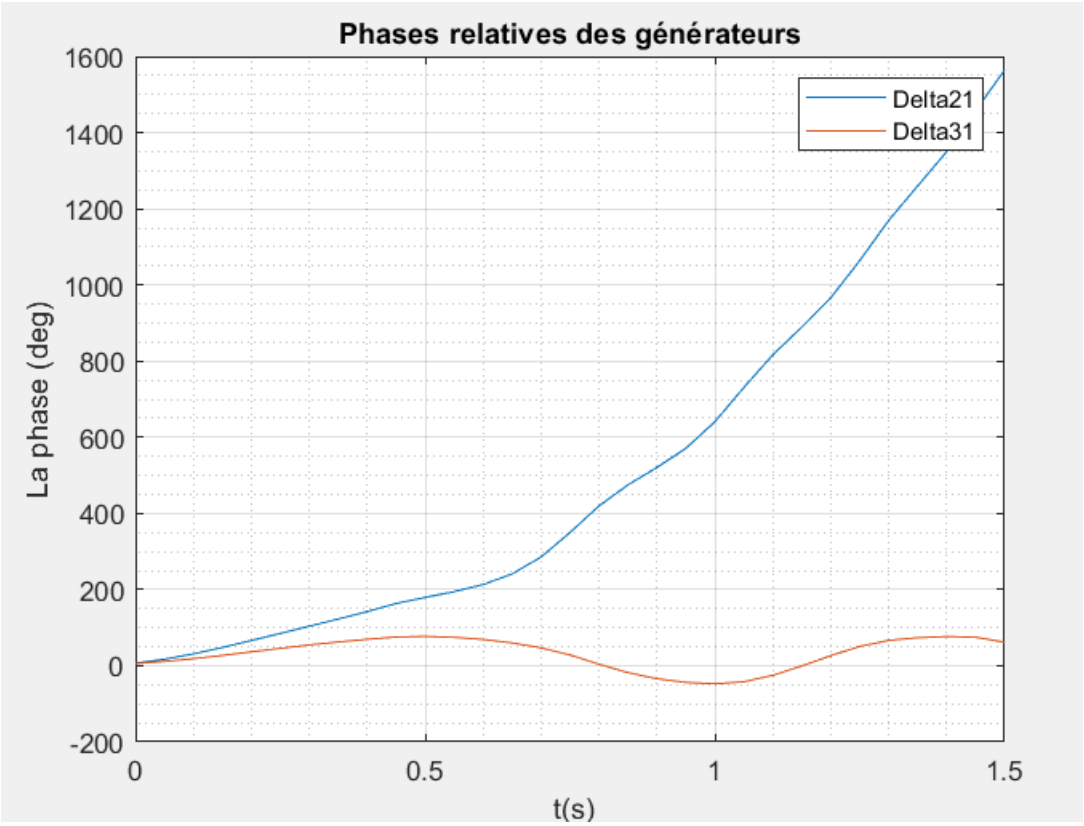
Les oscillations semblent relativement régulières et périodiques, ce qui indique que le système est statiquement instable mais dynamiquement stable (présence d'oscillations persistantes sans amortissement apparent).

Conclusion :

Dans ce cas, le système est transitoirement stable au sens où aucun des générateurs ne perd le synchronisme. Toutefois, les oscillations persistantes des phases relatives suggèrent une faible marge de stabilité ou un manque d'amortissement. Cela peut indiquer la nécessité d'améliorer le système de stabilisation de puissance (PSS) ou l'amortissement global du système pour éviter une éventuelle instabilité à plus long terme.

Cas 2 : Le défaut est éliminé à Tcr = 0.5 s

Les résultats trouvés sont : la fréquence utilisée est de f=60 Hz



Commentaire :

Le graphe montre l'évolution des phases relatives entre générateurs, en particulier les grandeurs Δ21 (G2 par rapport à G1) et Δ31 (G3 par rapport à G1) sur un intervalle de 1,5 seconde. Contrairement au cas précédent, une instabilité claire se manifeste dans cette simulation.

On observe que Δ21 croît rapidement et de manière non bornée, dépassant les 1500 degrés. Cette croissance continue de l'angle rotorique relatif indique une perte complète de synchronisme entre le générateur 2 et le générateur de référence (G1). Autrement dit, le générateur 2 est devenu instable immédiatement après la perturbation, et son rotor entre dans une rotation accélérée, ce qu'on appelle un phénomène de survitesse.

Ce comportement traduit une situation où, après la perturbation, la puissance mécanique fournie par le générateur 2 dépasse durablement la puissance électrique qu'il peut évacuer. Cela provoque une accumulation continue d'énergie cinétique. Selon le critère d'égalité des aires, cela signifie que la zone d'accélération (A1) n'est pas compensée par une zone de décélération (A2), ce qui rend impossible le retour à un état stable.

En revanche, la courbe Δ31 montre une évolution plus modérée et oscillante. Bien que le générateur 3 subisse également la perturbation, il reste synchronisé ou du moins temporairement stable, avec des oscillations régulières autour d'un point d'équilibre. Cela peut être dû à un couplage plus fort avec le générateur de référence ou à des caractéristiques d'inertie plus favorables.

Conclusion

Ce cas illustre une instabilité de première oscillation pour le générateur 2. La perte rapide de synchronisme met en évidence une faible robustesse du système face à la perturbation simulée. Cela souligne l'importance :

- D'avoir des disjoncteurs rapides pour isoler rapidement le défaut,

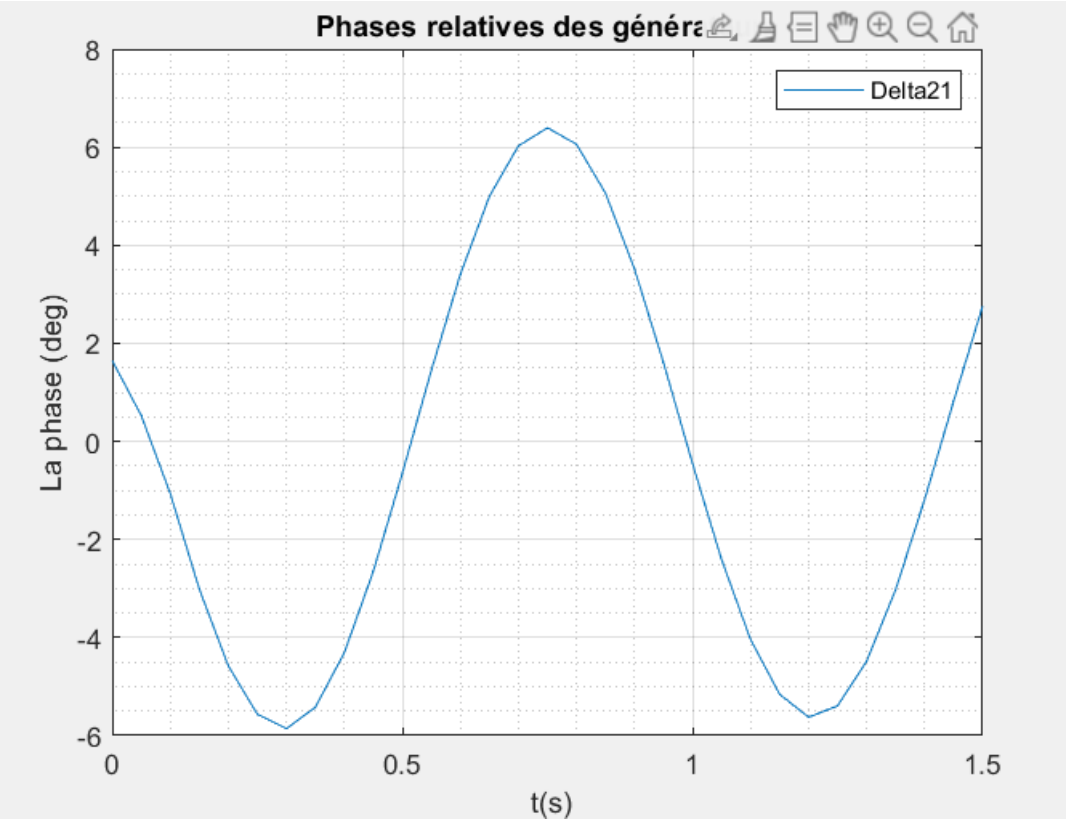
- De disposer de systèmes de stabilisation puissants et réactifs (AVR, PSS),

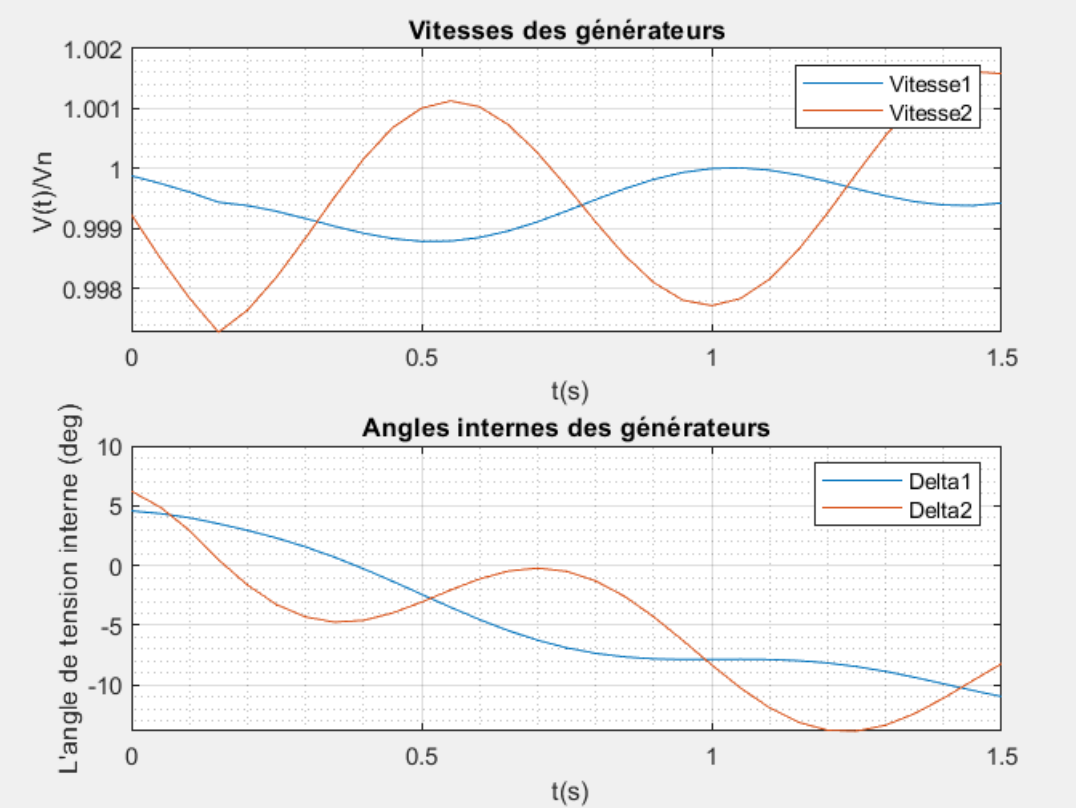
- De reconfigurer le réseau pour améliorer la répartition des charges et des puissances après incident.

8.2. Application au systèm10bus :

Un court-circuit triphasé touche la ligne 4-5 près du nœud 5, et n'est éliminé qu'après ouverture simultanée des sectionneurs aux deux extrémités de la ligne. La fréquence utilisée f=50Hz.

Résultats trouvés :





Commentaire :

Le graphique présente l'évolution de la différence de phase entre deux générateurs synchrones pendant un régime transitoire. L'amplitude de l'oscillation reste bornée (environ ±6,5°), ce qui indique que les générateurs conservent leur synchronisme, et donc que le système est transitoirement stable. Selon le critère des aires, cette stabilité implique que l'énergie gagnée par le rotor du générateur pendant la phase d'accélération (lorsque la puissance mécanique dépasse la puissance électrique) est compensée par une énergie équivalente perdue pendant la phase de décélération (lorsque la puissance électrique devient dominante). L'équilibre entre ces deux aires assure le retour progressif à une condition stable. Par ailleurs, la vitesse relative entre les générateurs — représentée par la dérivée de l'angle $\Delta\delta$ — oscille également, alternant accélérations et ralentissements. L'annulation périodique de cette vitesse relative (pente nulle de $\Delta\delta$) montre que les machines tentent continuellement de se resynchroniser, renforçant ainsi le constat de stabilité transitoire du système.

Le graphique des vitesses et des angles internes des générateurs met en évidence le comportement dynamique du système suite à une perturbation. On observe que les vitesses des deux générateurs oscillent légèrement autour de leur valeur nominale, avec une amplitude très faible, ce qui traduit un système globalement stable. Le générateur 2 présente des variations de vitesse plus marquées que le générateur 1, indiquant une plus grande sensibilité à la perturbation, possiblement en raison d'une inertie moindre ou d'un couplage plus direct avec la source du déséquilibre. Concernant les angles internes, ceux-ci évoluent de manière oscillatoire sans divergence, ce qui confirme que les générateurs conservent leur synchronisme à long terme. Cette évolution traduit un transfert d'énergie inertielle entre les machines, et l'absence de divergence des angles implique que le critère des aires est satisfait : l'énergie cinétique accumulée pendant la phase d'accélération est compensée par une décélération équivalente. L'ensemble de ces éléments confirme que le système est transitoirement stable et que les générateurs parviennent à se resynchroniser après la perturbation.

9. Conclusion Générale:

Ce travail de recherche appliquée a permis d'établir une analyse systématique des méthodes fondamentales d'analyse des réseaux électriques de puissance. Les résultats obtenus démontrent de manière probante l'efficacité différentielle des approches étudiées en fonction des caractéristiques topologiques et opérationnelles du réseau.

La modélisation matricielle du réseau, par le biais des matrices d'admittance (Ybus) et d'impédance (Zbus), s'est révélée être un outil théorique puissant permettant une représentation mathématique rigoureuse des interactions nodales. Les modèles en π pour les éléments de réseau présentent l'avantage notable de concilier précision analytique et simplicité d'implémentation algorithmique.

L'étude comparative des algorithmes d'écoulement de puissance a mis en évidence des performances différentielles significatives. La méthode de Gauss-Seidel, bien que d'une implémentation algorithmique simple, présente des limitations notables en termes de vitesse de convergence pour les réseaux de grande dimension. À l'inverse, l'algorithme de Newton-Raphson démontre des propriétés de convergence quadratique particulièrement adaptées aux systèmes complexes, au prix cependant d'une complexité computationnelle accrue. La méthode Fast Decoupled Load Flow émerge comme un compromis optimal pour l'analyse des grands réseaux, avec des temps de calcul réduits grâce à son approche découplée.

L'analyse de stabilité transitoire a permis de valider expérimentalement les modèles dynamiques théoriques. Les simulations numériques effectuées sur les systèmes tests 6-bus et 10-bus confirment la pertinence du critère d'égalité des aires et mettent en lumière l'influence critique des paramètres temporels sur la stabilité du système. Ces résultats corroborent les travaux antérieurs sur l'importance des dispositifs de protection et des systèmes de contrôle dans la préservation de la stabilité synchronique.

En perspective, cette étude ouvre des voies de recherche prometteuses concernant l'intégration des sources d'énergie renouvelable intermittentes et le développement d'algorithmes hybrides combinant les avantages des différentes méthodes. Les résultats obtenus constituent une base solide pour des travaux ultérieurs sur l'optimisation des réseaux électriques intelligents dans un contexte de transition énergétique.